次数 X 服从二项分布 $B(n,p)$.

独立重复伯努利试验是一个非常重要的概率模型，在实际中经常出现.

例 1 独立地重复 n 次成功概率为 p 的伯努利试验，求至少有一次成功的概率.

解 用 X 表示成功次数. 至少有一次成功相当于 $X>0$，它的对立事件是 $X=0$. 由概率的性质，至少有一次成功的概率为

$$P(X>0)=1-P(X=0)=1-(1-p)^n.$$

当成功概率 p 很小时，通常说成功是小概率事件. 虽然在一次试验中，小概率事件几乎不可能发生，但因为 $0<p<1$，有 $0<1-p<1$，当试验次数 n 充分大时，$(1-p)^n$ 接近于零，即 $1-(1-p)^n$ 接近于 1，所以至少有一次成功的概率就会很大.

如果不断地重复，那么一个小概率事件终究会发生.

直观地说，做一件事情，不管成功概率多小，只要执着地努力，重复的次数足够多，就有很大可能会成功. 如同俗语所说：失败是成功之母. 反过来说，如果不断地重复，小概率的坏事也终有可能发生. 例如，开车一次发生事故的概率 p 很小，但是如果每天开车，长期下去还是很有可能发生事故的. 所以，不仅每次开车都要格外小心，减小事故发生的概率 p，而且要尽可能地减少开车次数 n，这样就能使发生事故的概率尽量减小.

例 2 设 X 服从二项分布 $B(n,p)$，求 X 的期望与方差.

解 用 X_k 表示第 k 次随机试验的结果：若成功，则 $X_k=1$；若失败，则 $X_k=0$. 总的成功次数 X 可以表示为

$$X=X_1+X_2+\cdots+X_n.$$

按照定义，X_k 的期望是

$$E[X_k]=1\times p+0\times(1-p)=p.$$

所以，由期望的线性性质，得

$$E[X]=E[X_1]+E[X_2]+\cdots+E[X_n]=np.$$

用同样的方法可以计算 X 的方差. 先计算 $D[X_1]$. 因为 $E[X_1^2]=p$，所以

$$D[X_1]=E[X_1^2]-(E[X_1])^2=p-p^2=p(1-p).$$

因为每次试验是独立地重复，所以 X_1，X_2，…，X_n 是相互独立的，且 $D[X_k]=p(1-p)$，$k=1$，2，…，n. 由方差的